

LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT

Perancangan Aplikasi Monitoring dan Journaling Tidur
Menggunakan Instrumen *Sleep Diary* berdasarkan *AASM*
Berbasis C++



Athasyahri Syawal Fahrezy (Ketua)	2509106045
Mutia Rahmah	2509106040
Muhammad Ali Fathan Ramadhan	2509106026

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. LATAR BELAKANG

Tidur merupakan kebutuhan biologis yang sangat penting bagi manusia karena berperan dalam pemulihan tubuh, penguatan fungsi otak, pengaturan emosi, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup dan berkualitas tidak hanya berkaitan dengan lama seseorang beristirahat, tetapi juga berhubungan dengan keteraturan jadwal tidur, kualitas tidur, serta kondisi tubuh setelah bangun. *Centers for Disease Control and Prevention* menjelaskan bahwa tidur yang baik penting bagi kesehatan dan kesejahteraan emosional, sedangkan kualitas tidur yang buruk dapat ditandai dengan sulit memulai tidur, sering terbangun pada malam hari, dan tetap merasa lelah setelah tidur (Centers for Disease Control and Prevention, 2024). Selain itu, *CDC* juga merekomendasikan remaja usia 13–17 tahun untuk tidur selama 8–10 jam per hari dan orang dewasa usia 18–60 tahun selama 7 jam atau lebih per hari.

Pentingnya tidur juga dijelaskan oleh Walker dalam buku *Why We Sleep*, yang menekankan bahwa tidur berperan dalam proses belajar, memori, pengambilan keputusan, pengaturan emosi, metabolisme, serta sistem imun tubuh (Walker, 2017). Walaupun buku tersebut bukan referensi terbaru di atas 2020, isinya tetap relevan sebagai dasar konseptual karena membahas tidur sebagai proses aktif yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, tidur tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas istirahat pasif, melainkan sebagai proses penting yang mendukung kesehatan, performa belajar, produktivitas, dan keseimbangan tubuh.

Permasalahan tidur menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena gangguan tidur dan durasi tidur pendek masih banyak terjadi. Data *National Center for Health Statistics* menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 30,5% orang dewasa di Amerika Serikat tidur kurang dari 7 jam dalam 24 jam, sementara 15,4% mengalami kesulitan untuk mulai tidur hampir setiap hari atau setiap hari (Ng et al., 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa masalah tidur bukan hanya berkaitan dengan durasi tidur, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tidur, kesulitan memulai tidur, serta rasa segar setelah bangun. Kondisi ini memperkuat pentingnya pemantauan pola tidur secara teratur agar seseorang dapat mengenali kebiasaannya secara lebih jelas.

Salah satu metode sederhana yang dapat digunakan untuk memantau pola tidur adalah sleep diary atau jurnal tidur. *American Academy of Sleep Medicine* melalui *Sleep Education* menjelaskan bahwa *sleep diary* dapat membantu pengguna mencatat waktu tidur, waktu bangun, kejadian terbangun pada malam hari, serta pola tidur yang terjadi

dari hari ke hari (American Academy of Sleep Medicine, 2023). *AASM* juga menjelaskan bahwa pencatatan sleep diary dapat digunakan untuk memahami pola tidur dan membantu pengguna melihat hubungan antara kebiasaan harian dengan kualitas tidur (American Academy of Sleep Medicine, 2025). Dengan adanya pencatatan tersebut, pengguna dapat mengetahui apakah pola tidurnya sudah teratur atau masih memiliki kebiasaan yang dapat mengganggu kualitas tidur.

AASM juga memiliki peran penting dalam bidang kesehatan tidur karena menyediakan standar, edukasi, dan klasifikasi terkait gangguan tidur. Dalam *International Classification of Sleep Disorders: Third Edition, Text Revision* atau *ICSD-3-TR* yang dirilis pada Juni 2023, *AASM* mengelompokkan gangguan tidur ke dalam beberapa kategori utama, seperti insomnia, gangguan pernapasan terkait tidur, gangguan *hypersomnolence*, gangguan ritme sirkadian, parasomnia, dan gangguan gerakan terkait tidur (American Academy of Sleep Medicine, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan tidur memiliki dasar ilmiah yang kuat, karena pola tidur yang tidak teratur dapat berkaitan dengan berbagai bentuk gangguan tidur.

Seiring perkembangan teknologi, *sleep diary* tidak hanya dapat dilakukan secara manual menggunakan kertas, tetapi juga dapat diterapkan dalam bentuk digital. Thorshov et al. (2023) menjelaskan bahwa sleep diary merupakan alat inti dalam penanganan insomnia berbasis *Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia* atau *CBT-I*, dan penggunaan *sleep diary* digital dinilai layak karena dapat memberikan struktur, gambaran visual, serta kemudahan bagi pengguna dalam memahami pola tidur mereka. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa visualisasi dan ringkasan data tidur dapat membantu pengguna memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi tidurnya.

Dalam penerapan sleep diary, terdapat beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk menggambarkan pola tidur pengguna secara lebih terstruktur. Indikator tersebut meliputi tanggal pencatatan, jenis hari seperti hari kuliah/sekolah atau hari libur, konsumsi kafein, penggunaan obat atau suplemen, aktivitas olahraga, waktu tidur siang, waktu mulai bersiap tidur, waktu mencoba tidur, perkiraan waktu mulai tertidur, jumlah dan durasi terbangun pada malam hari, waktu bangun, waktu benar-benar bangkit dari tempat tidur, kualitas tidur, serta tingkat kantuk pada siang hari. Indikator-indikator tersebut penting karena pola tidur tidak hanya ditentukan oleh durasi tidur, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sebelum tidur, aktivitas harian, serta kondisi tubuh setelah bangun. *AASM* melalui instrumen *Two Week Sleep Diary*

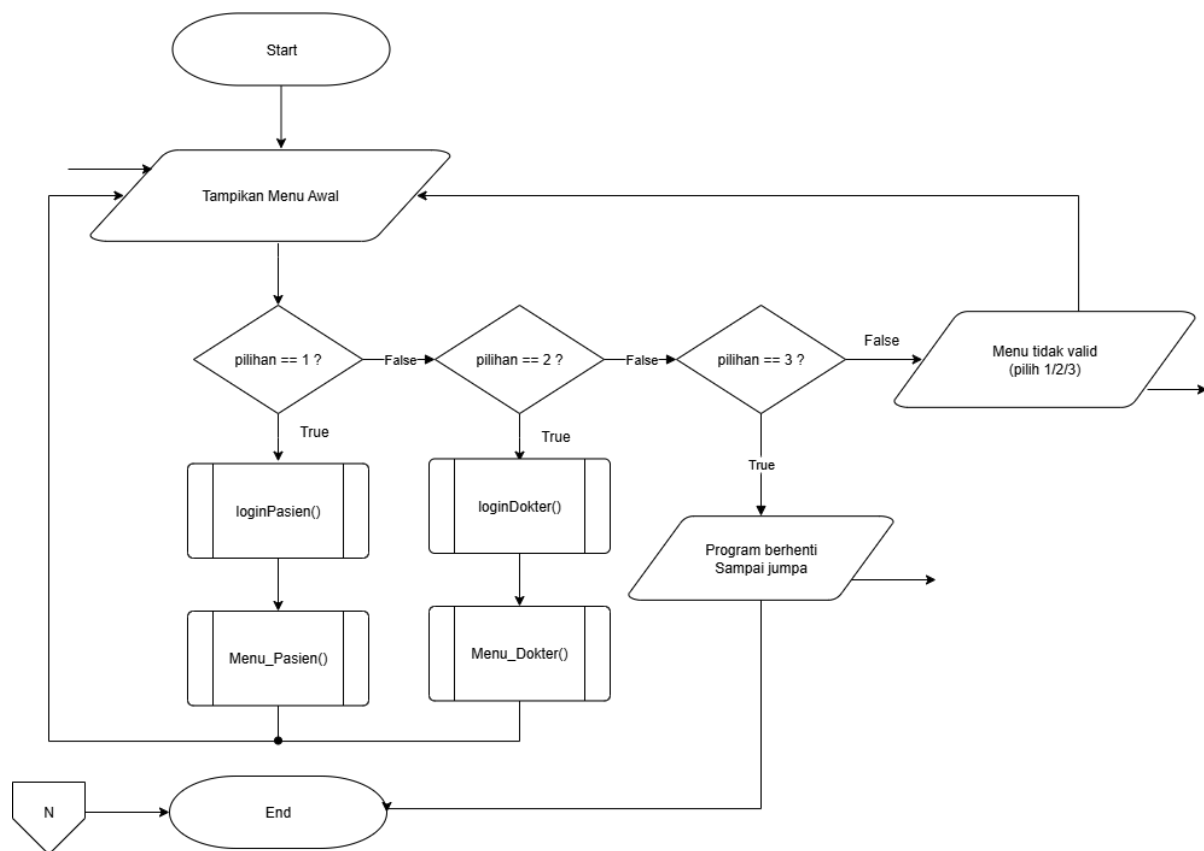
menekankan bahwa pencatatan indikator tidur secara rutin dapat membantu pengguna memahami pola tidur hariannya dan mengenali faktor-faktor yang mungkin memengaruhi kualitas tidur (American Academy of Sleep Medicine, 2023).

Berdasarkan indikator tersebut, aplikasi yang dirancang dalam proyek akhir ini tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan waktu tidur dan waktu bangun, tetapi juga sebagai sistem journaling sederhana yang membantu pengguna mendokumentasikan kebiasaan tidur secara lebih lengkap. Data yang dicatat meliputi identitas pencatatan harian, waktu tidur, waktu bangun, durasi tidur, kualitas tidur, konsumsi kafein, aktivitas fisik, tidur siang, gangguan saat tidur, serta catatan tambahan mengenai kondisi pengguna. Melalui pencatatan indikator tersebut, aplikasi dapat membantu pengguna melihat keteraturan pola tidur, mengevaluasi kualitas tidur, serta memahami hubungan antara aktivitas harian dengan kondisi tidur yang dialami. Dengan demikian, aplikasi monitoring dan journaling tidur berbasis C++ ini dirancang tidak hanya sebagai program praktikum, tetapi juga sebagai implementasi sederhana dari konsep sleep diary yang memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari.

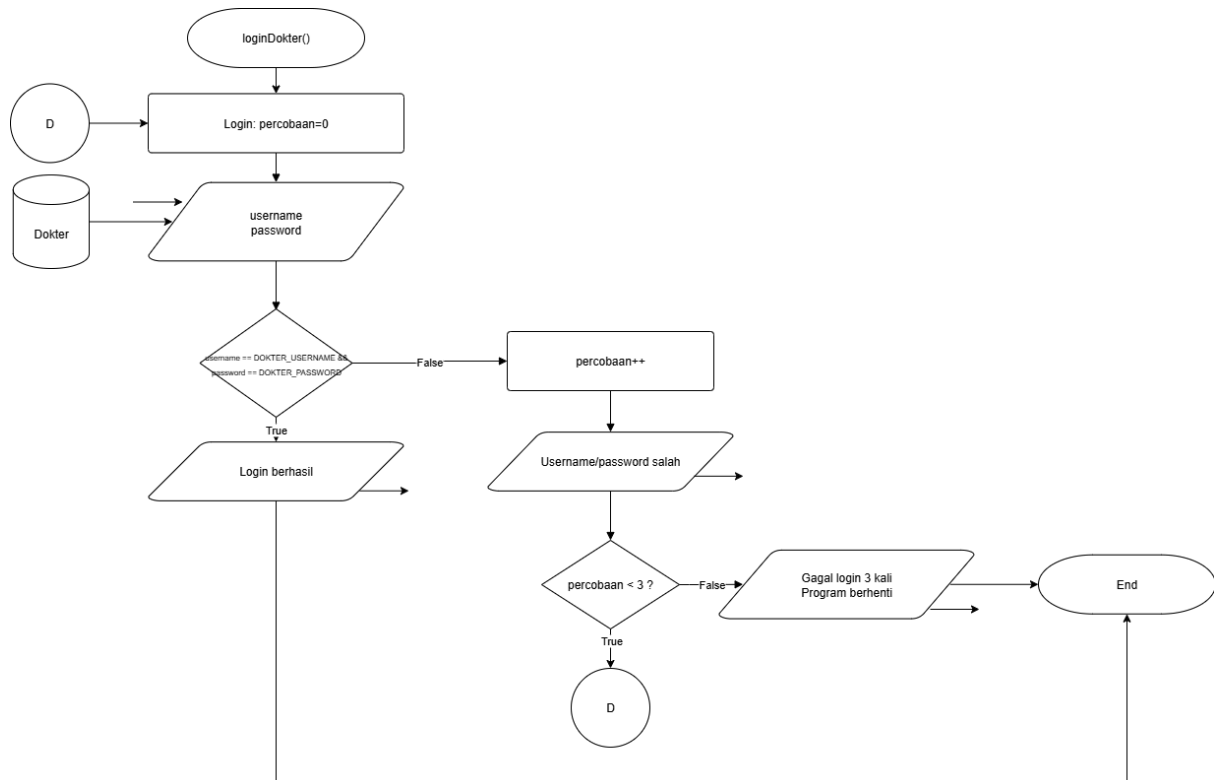
Berdasarkan uraian tersebut, proyek akhir ini merancang sebuah Aplikasi Monitoring dan Journaling Tidur Menggunakan Instrumen *Sleep Diary* berdasarkan *AASM* Berbasis C++. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat data tidur secara terstruktur, seperti tanggal pencatatan, waktu tidur, waktu bangun, durasi tidur, kualitas tidur, kebiasaan sebelum tidur, serta catatan harian terkait kondisi tidur. Data yang dimasukkan dapat disimpan, ditampilkan kembali, dicari, diperbarui, dan dianalisis secara sederhana sehingga pengguna dapat mengetahui pola tidurnya dari waktu ke waktu.

Pemilihan bahasa pemrograman C++ pada proyek ini disesuaikan dengan tujuan praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut, yaitu menerapkan konsep struktur data, fungsi, percabangan, perulangan, pengolahan file, pencarian, pengurutan, serta pengelolaan menu berbasis terminal. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya menjadi media pencatatan tidur, tetapi juga menjadi implementasi nyata dari konsep pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Melalui aplikasi ini, pengguna diharapkan dapat lebih sadar terhadap pentingnya kebiasaan tidur yang sehat, sedangkan mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep algoritma dan pemrograman dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi sederhana yang memiliki manfaat praktis.

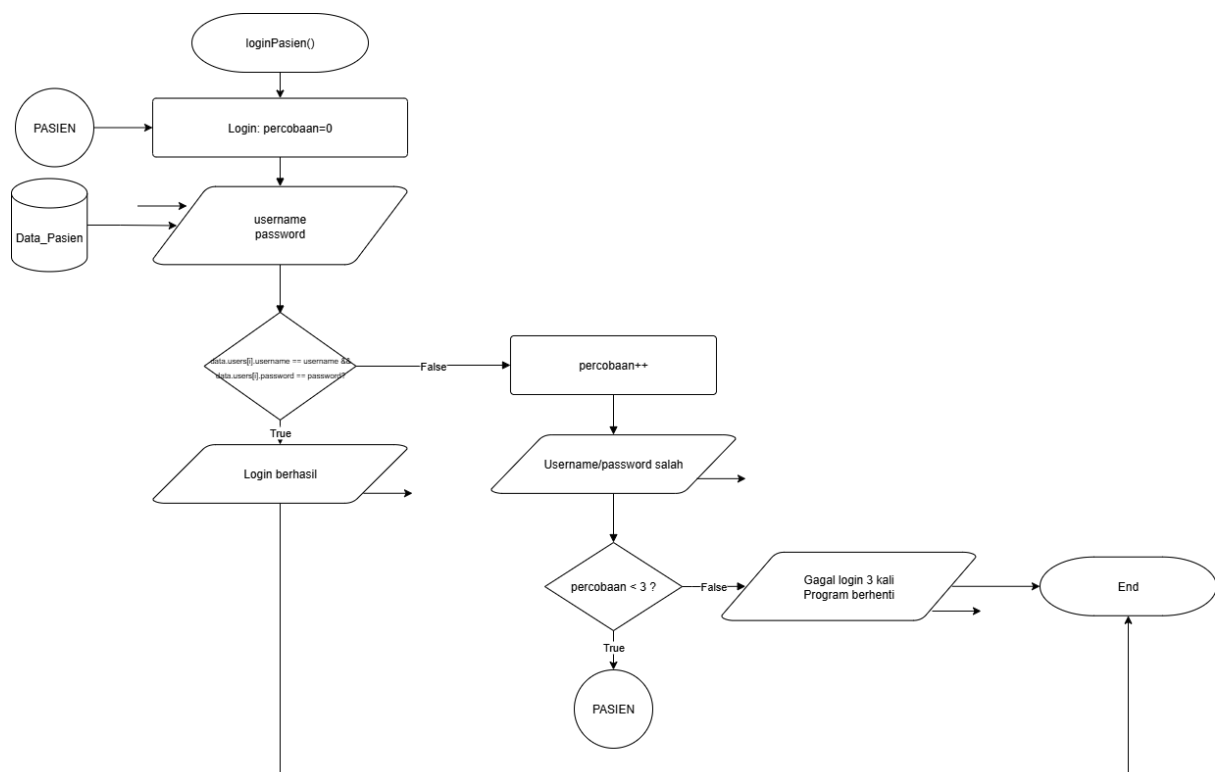
2. FLOWCHART



Gambar 2.1 Flowchart Menu Awal

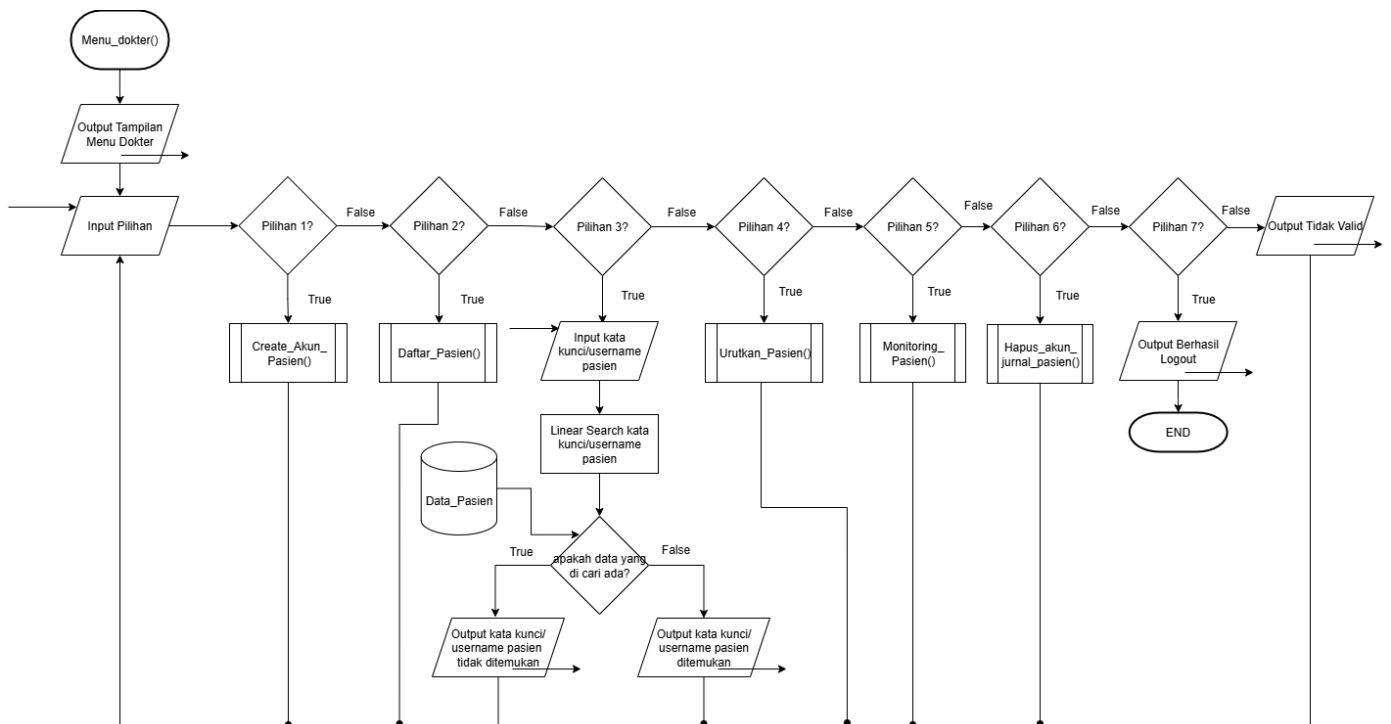


Gambar 2.2 Flowchart Login Dokter

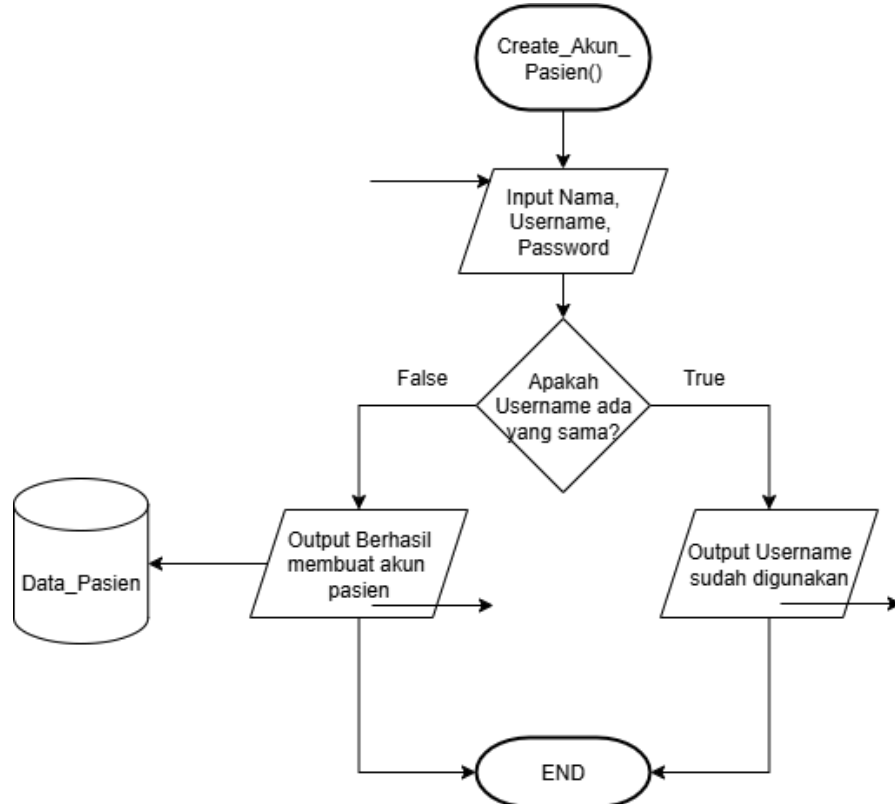


Gambar 2.3 Flowchart Login Pasien

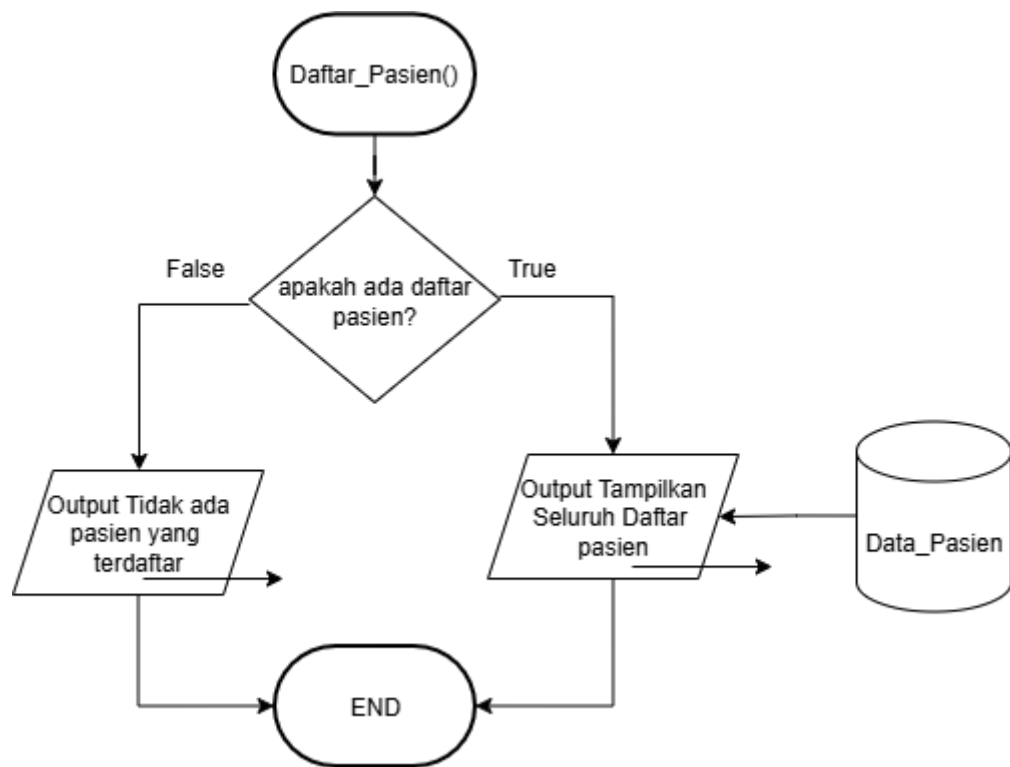
2.1 Admin



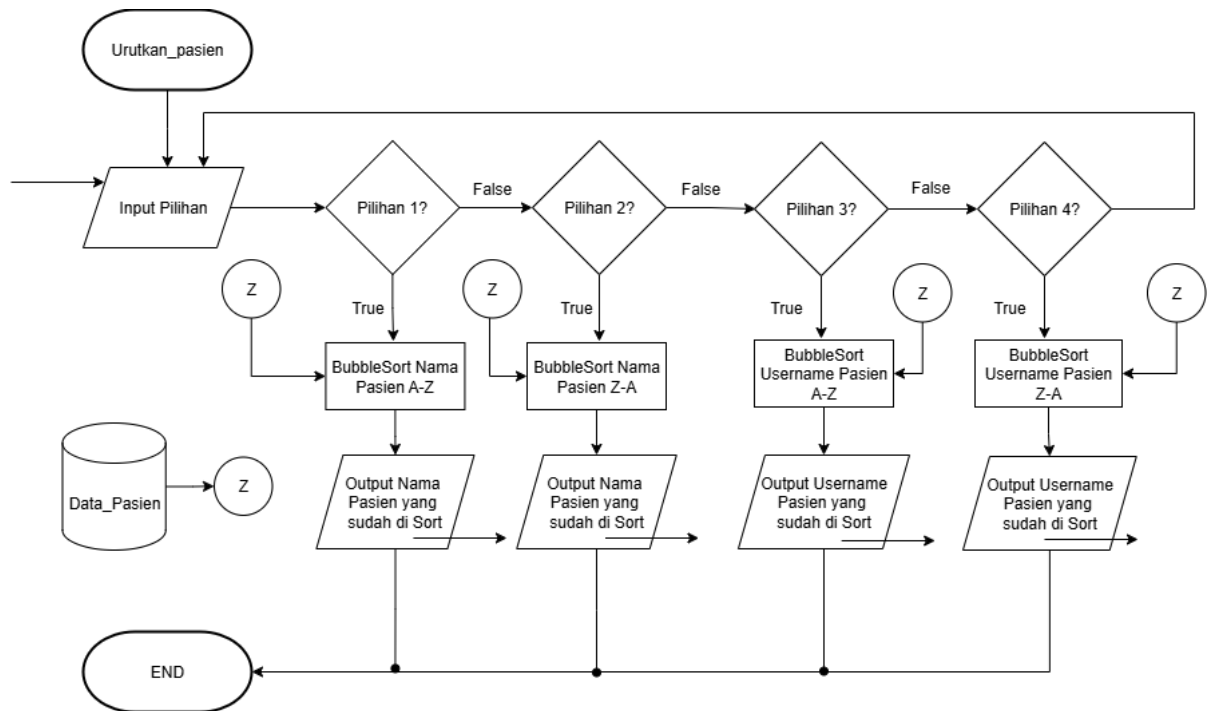
Gambar 2.1.1 Flowchart Menu Dokter & Search



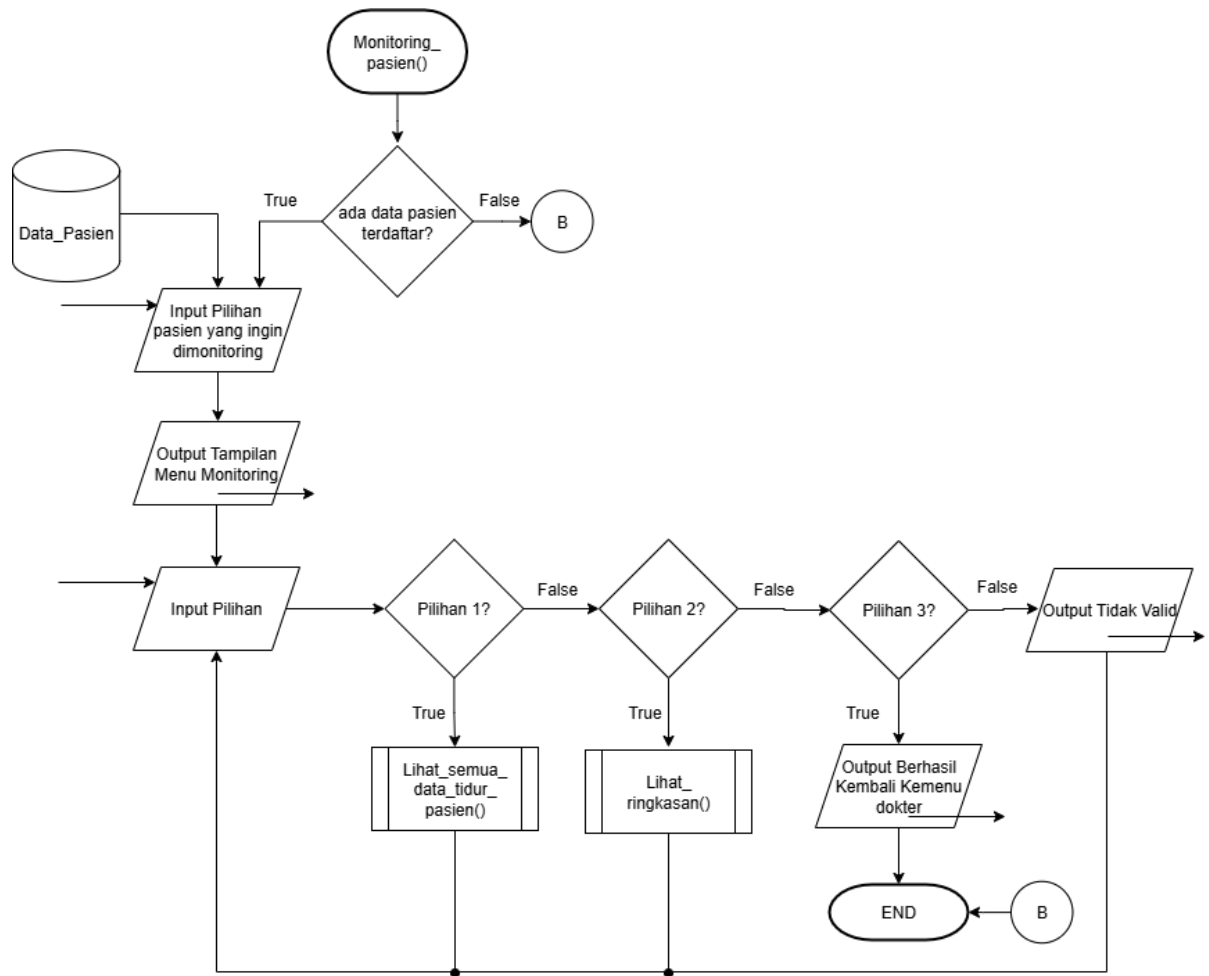
Gambar 2.1.2 Flowchart Create Akun Sleep Diary Pasien



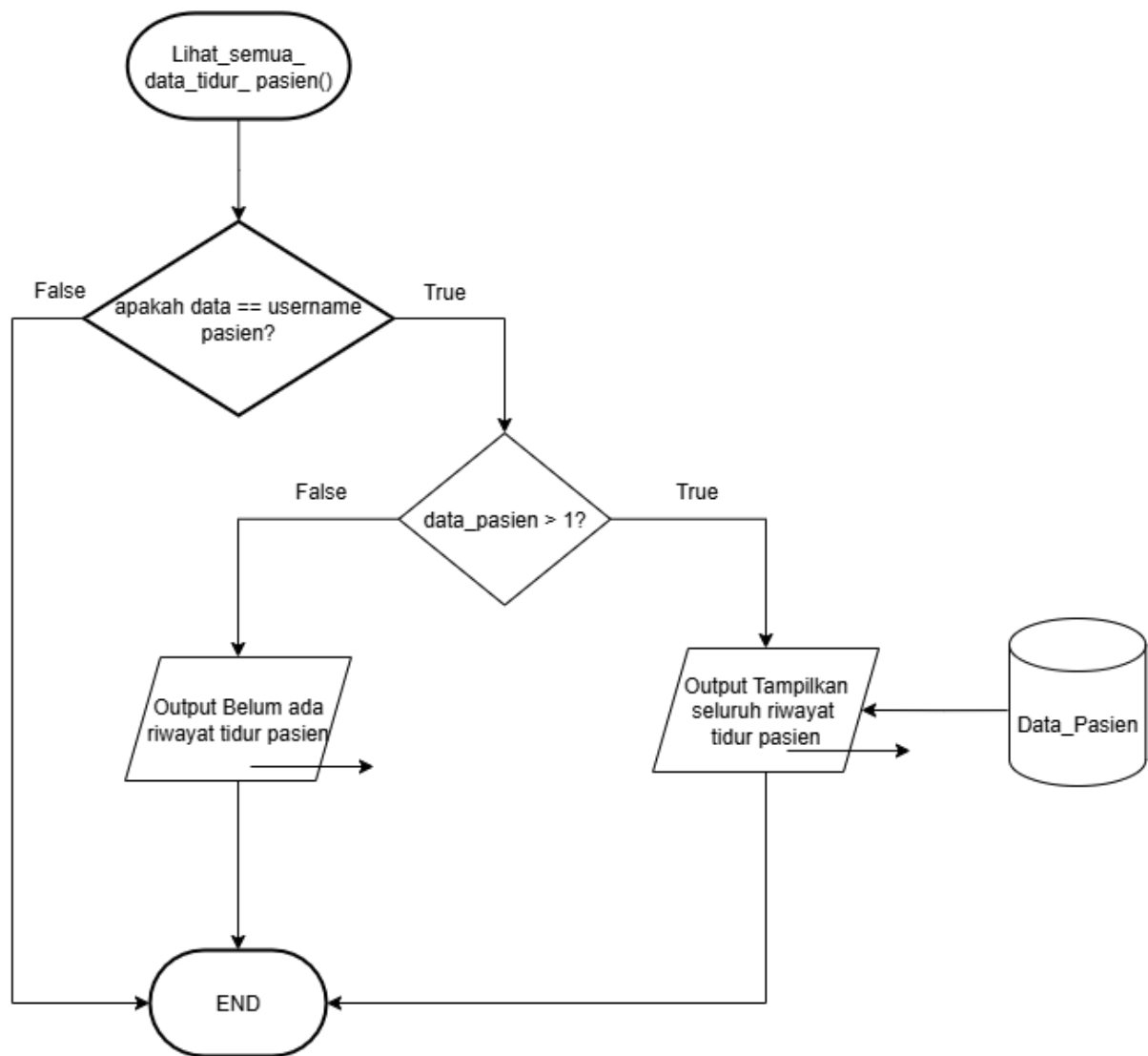
Gambar 2.1.3 Flowchart *Read* Daftar Pasien



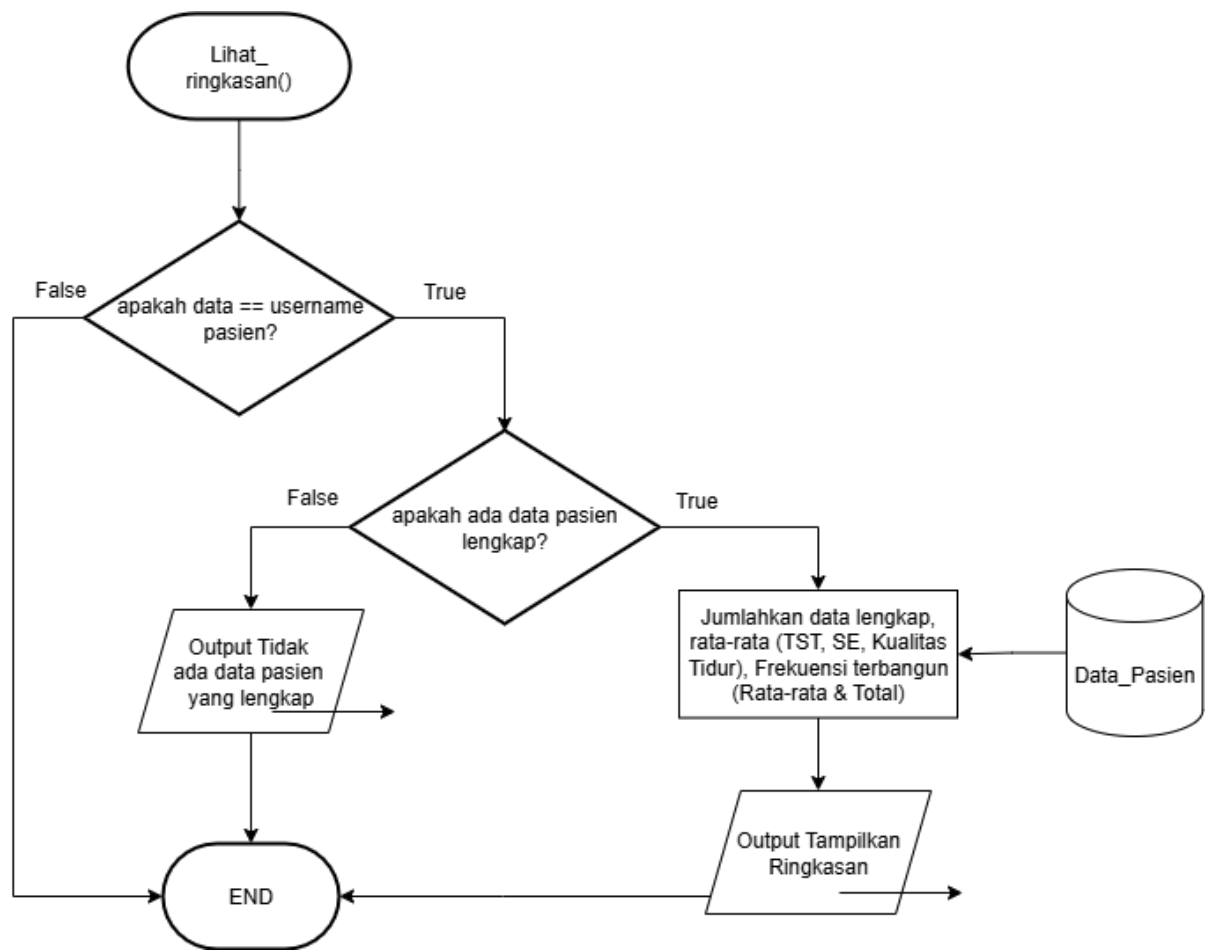
Gambar 2.1.4 Flowchart *Sort* Pasien



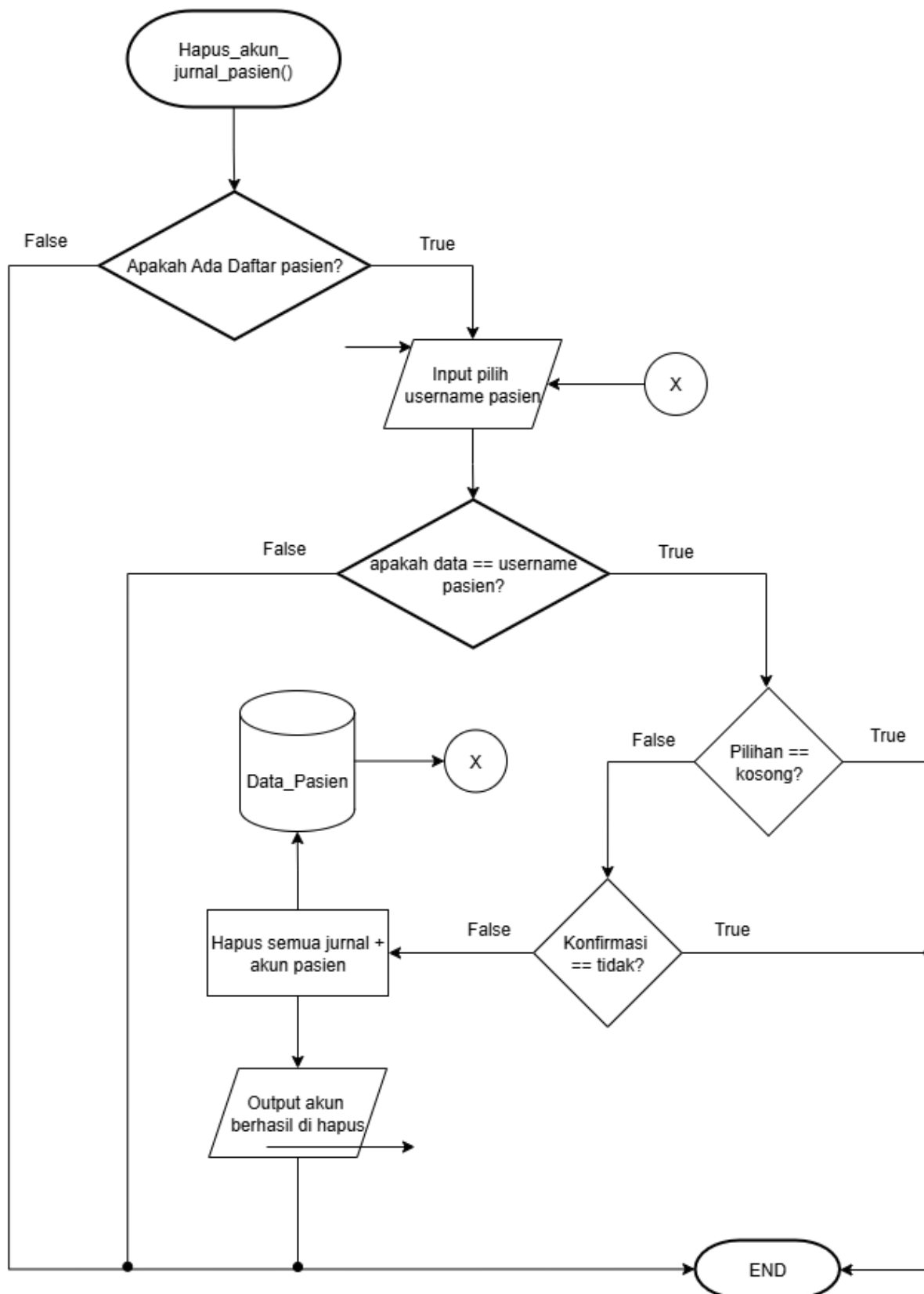
Gambar 2.1.5 Flowchart *Read* Data Monitoring Pasien



Gambar 2.1.6 Flowchart *Read Data Sleep Diary* Pasien

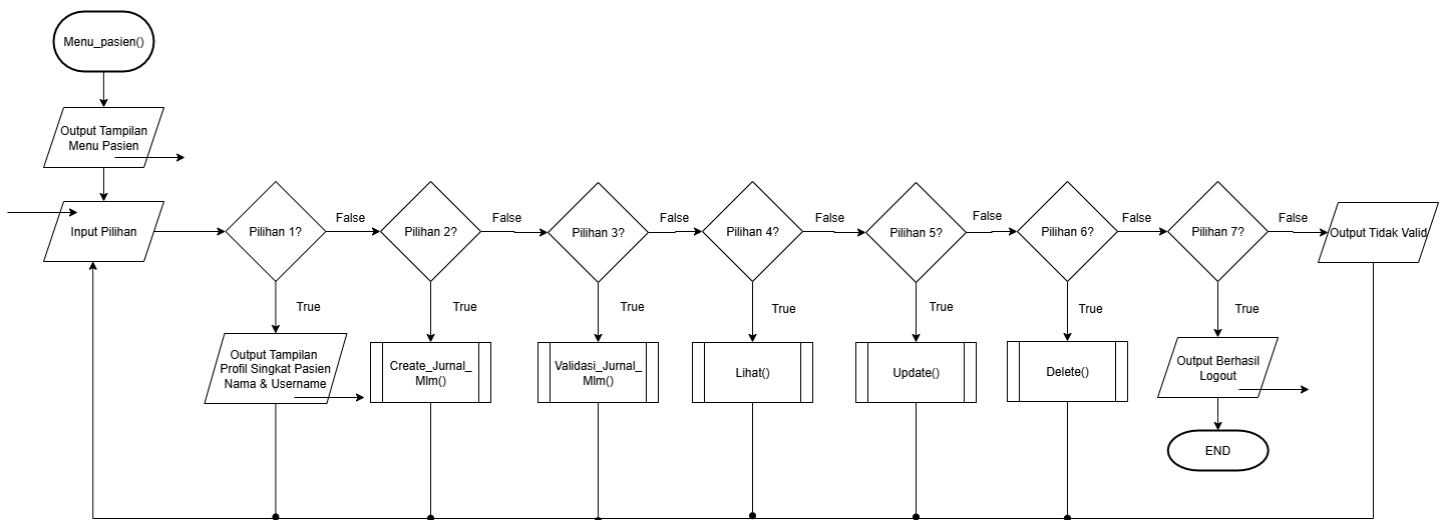


Gambar 2.1.7 Flowchart Ringasan Data Pasien

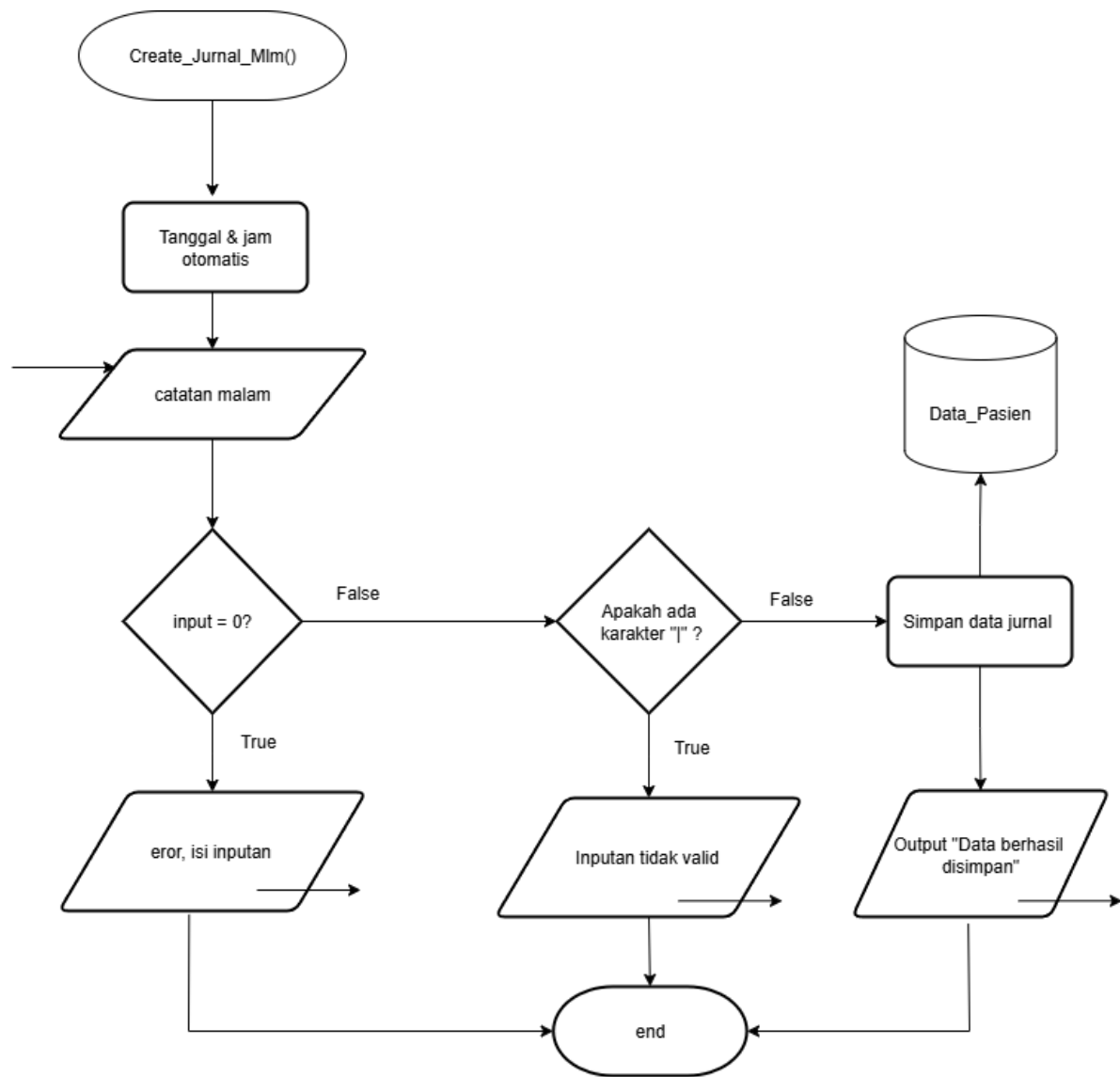


Gambar 2.1.8 Flowchart *Delete* Akun Pasien

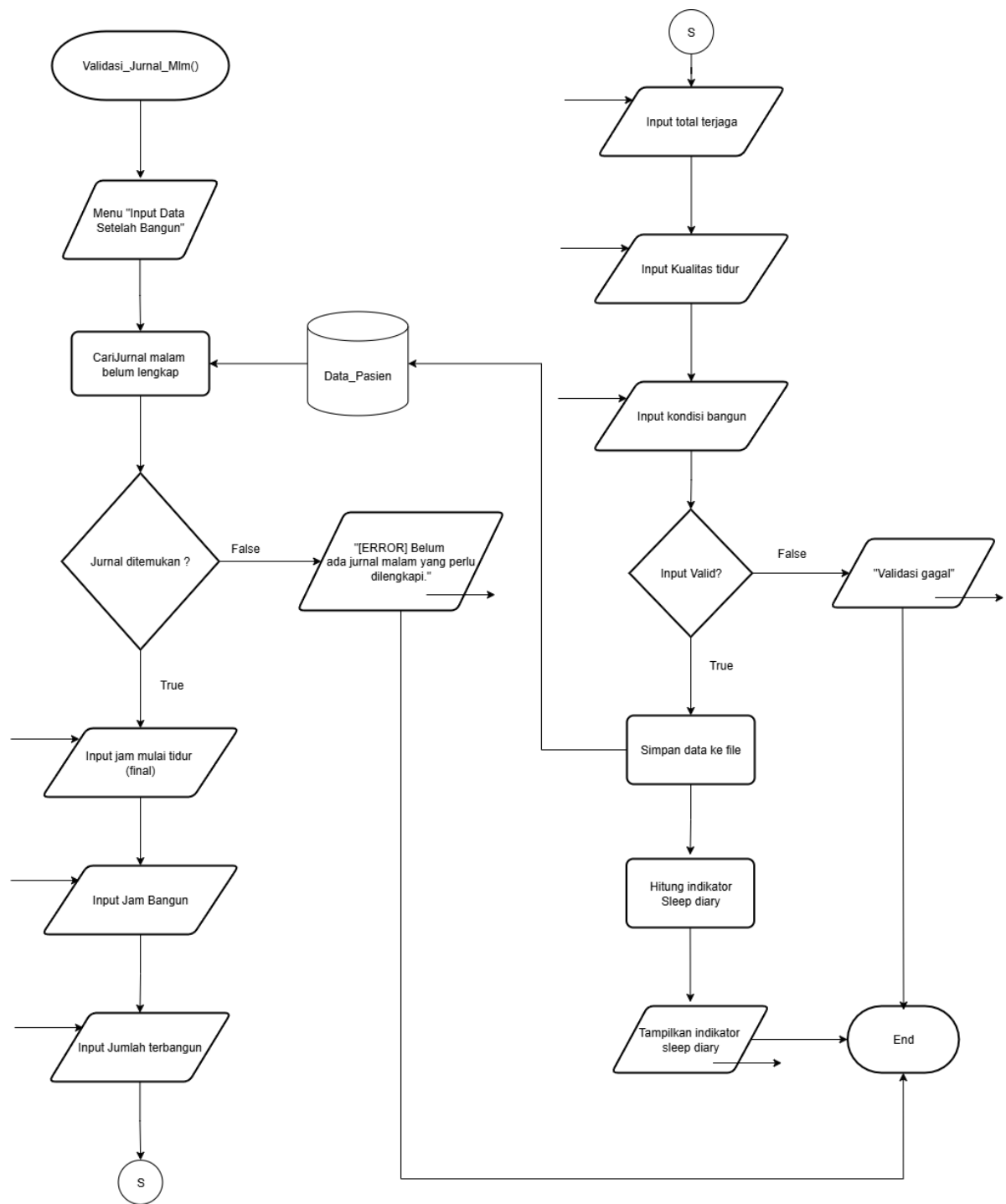
2.2 Pasien



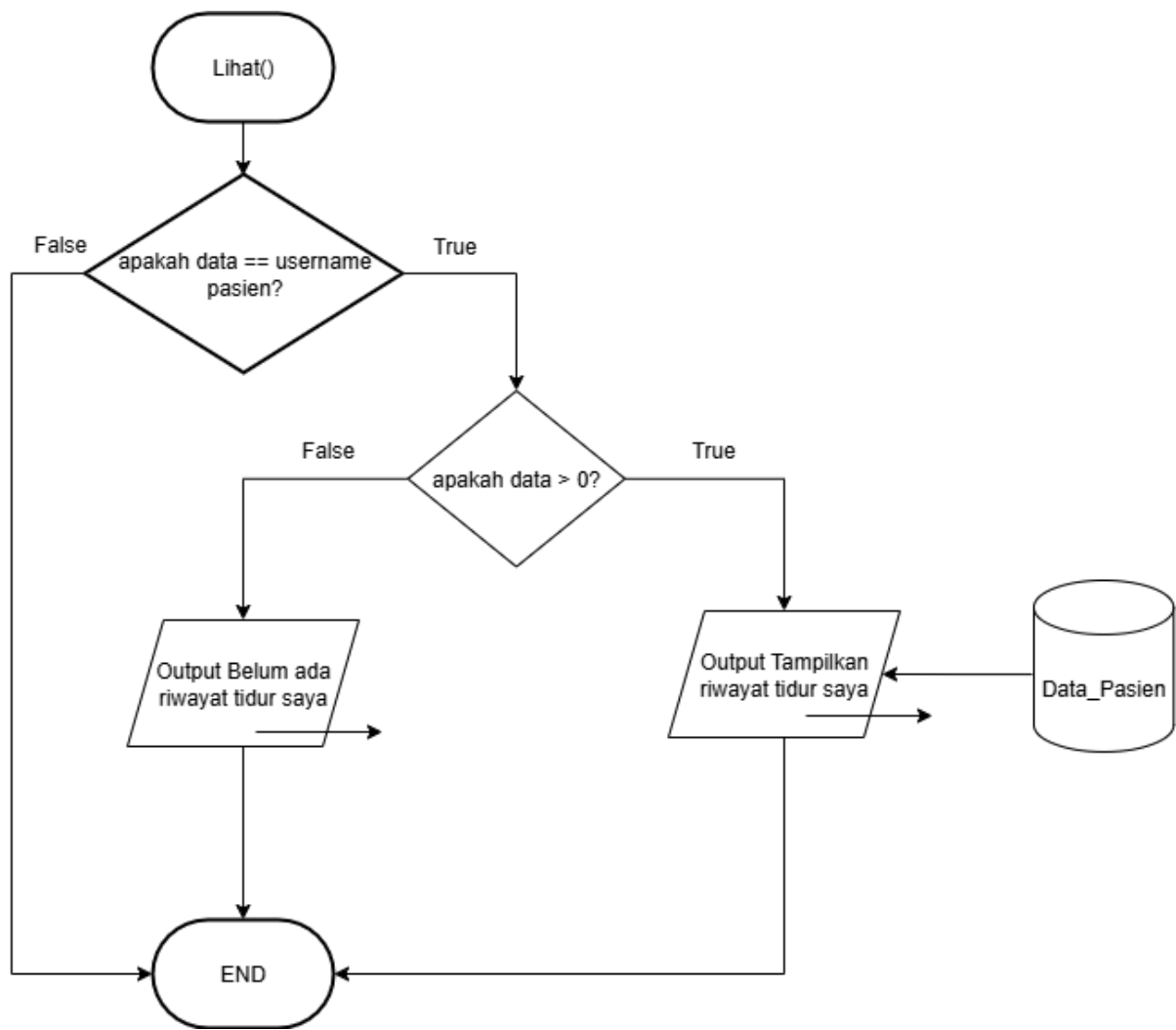
Gambar 2.2.1 Flowchart Menu Pasien



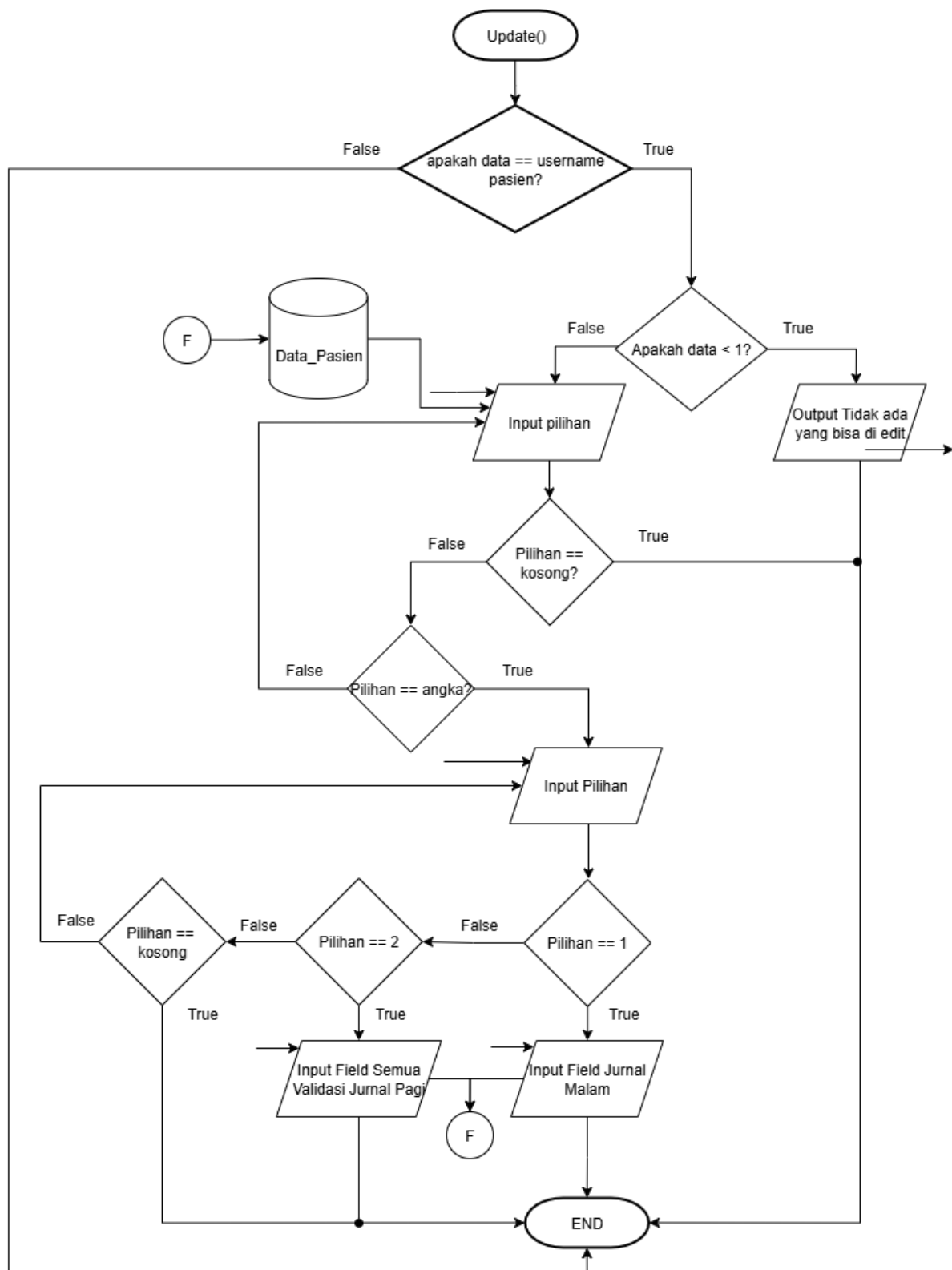
Gambar 2.2.2 *Create Data Sleep Diary (Sesi Malam)*



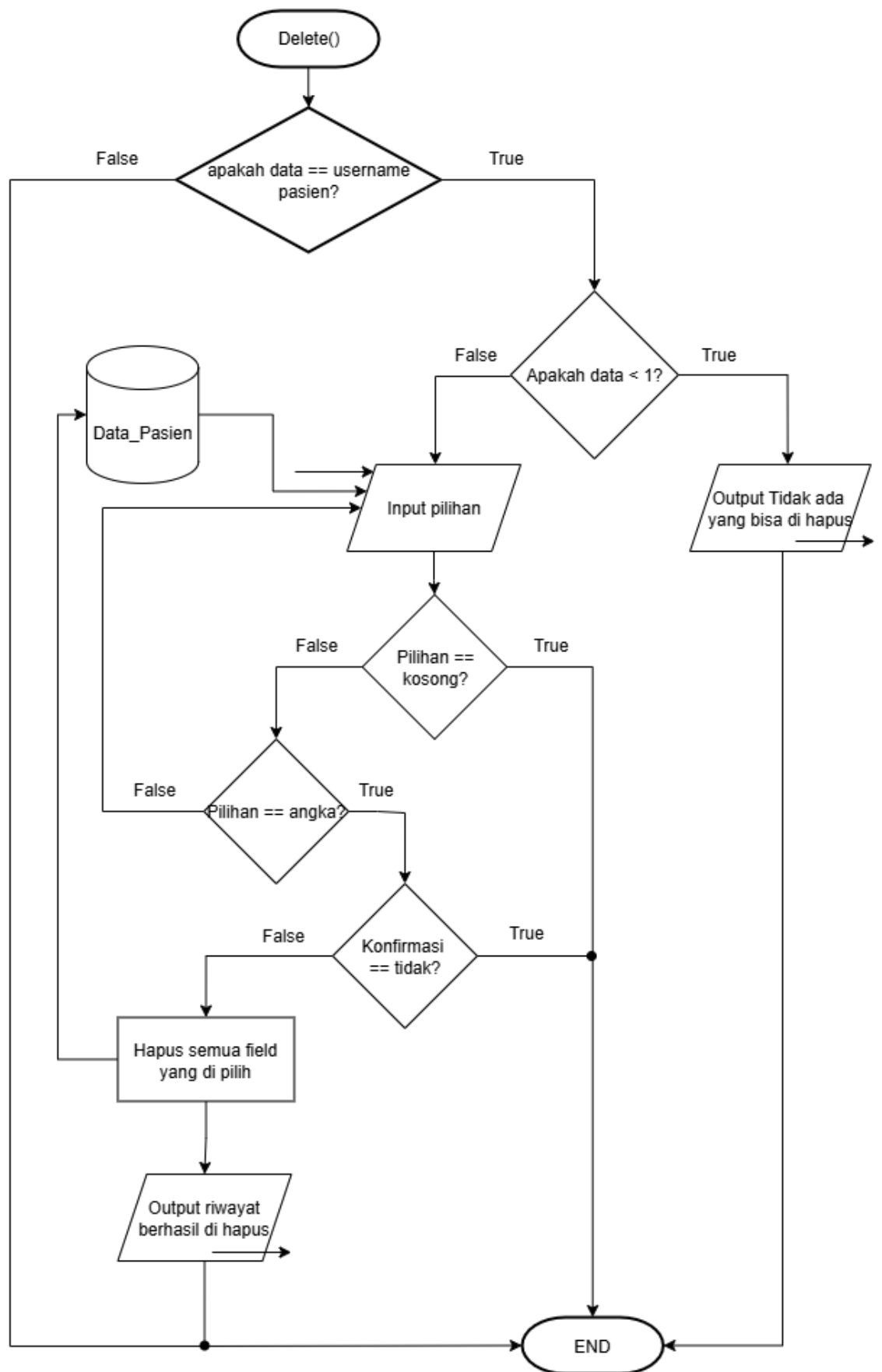
Gambar 2.2.3 Create Data Sleep Diary (Sesi Pagi)



Gambar 2.2.4 *Read Data Sleep Diary*



Gambar 2.2.5 Update Data Sleep Diary



Gambar 2.2.6 Delete Data Sleep Diary

3. OUTPUT PROGRAM

```
=====
APLIKASI MONITORING & JOURNALING TIDUR (C++)
=====
1. Login Pasien
2. Login Dokter
3. Keluar
Pilihan: █
```

Gambar 3.1 Menu Awal

```
--- LOGIN DOKTER ---
Username : dokter
Password : dokter123

[SUKSES] Login dokter berhasil.

===== MENU DOKTER =====
1. Buat akun pasien
2. Lihat daftar pasien
3. Cari pasien
4. Urutkan daftar pasien
5. Monitoring pasien
6. Hapus pasien + semua data tidurnya
7. Logout
Pilihan: █
```

Gambar 3.2 Login Dokter dan Menu Dokter

```
===== MENU DOKTER =====
1. Buat akun pasien
2. Lihat daftar pasien
3. Cari pasien
4. Urutkan daftar pasien
5. Monitoring pasien
6. Hapus pasien + semua data tidurnya
7. Logout
Pilihan: 1

--- BUAT AKUN PASIEN (OLEH DOKTER) ---
Nama lengkap   : tes
Username       : tes123
Password       : 12345678

[SUKSES] Akun pasien berhasil dibuat dan tersimpan di file TXT.
```

Gambar 3.3 Buat Akun Pasien

```
===== MENU DOKTER =====
1. Buat akun pasien
2. Lihat daftar pasien
3. Cari pasien
4. Urutkan daftar pasien
5. Monitoring pasien
6. Hapus pasien + semua data tidurnya
7. Logout
Pilihan: 2

Daftar Pasien Terdaftar:
1. Alya Kamila Fauziah (alyar)
2. Athasyahri Syawal Fahrezy (pares)
3. pares (asds)
4. pares (paress)
5. aaa (aasa)
6. apa (apa apa)
7. paress (pasdjasd)
8. tes (tes123)
```

Gambar 3.4 Lihat Daftar Pasien

```
===== MENU DOKTER =====
1. Buat akun pasien
2. Lihat daftar pasien
3. Cari pasien
4. Urutkan daftar pasien
5. Monitoring pasien
6. Hapus pasien + semua data tidurnya
7. Logout
Pilihan: 3

Kata kunci nama/username: pares

Hasil pencarian pasien:
1. Athasyahri Syawal Fahrezy (pares)
2. pares (asds)
3. pares (paress)
4. paress (pasdjasd)
```

Gambar 3.5 Cari Pasien (*Linear Search*)

```
===== MENU DOKTER =====
1. Buat akun pasien
2. Lihat daftar pasien
3. Cari pasien
4. Urutkan daftar pasien
5. Monitoring pasien
6. Hapus pasien + semua data tidurnya
7. Logout
Pilihan: 4

--- SORT DAFTAR PASIEN ---
1. Nama A-Z
2. Nama Z-A
3. Username A-Z
4. Username Z-A
Pilihan sort: 1

Hasilurut daftar pasien:
1. aaa (aasa)
2. Alya Kamila Fauziyah (alyar)
3. apa (apa apa)
4. Athasyahri Syawal Fahrezy (pares)
5. pares (asds)
6. pares (paress)
7. paress (pasdjasd)
8. tes (tes123)
```

Gambar 3.6 Urutkan Daftar Pasien (*Bubble Sort*)

```
===== MENU DOKTER =====
1. Buat akun pasien
2. Lihat daftar pasien
3. Cari pasien
4. Urutkan daftar pasien
5. Monitoring pasien
6. Hapus pasien + semua data tidurnya
7. Logout
Pilihan: 5

Daftar Pasien Terdaftar:
1. Alya Kamila Fauziah (alyar)
2. Athasyahri Syawal Fahrezy (pares)
3. pares (asds)
4. pares (paress)
5. aaa (aasa)
6. apa (apa apa)
7. paress (pasdjasd)
8. tes (tes123)
Pilih nomor pasien: 2

===== MONITORING PASIEN =====
Pasien: Athasyahri Syawal Fahrezy (pares)
1. Lihat semua data tidur pasien
2. Lihat ringkasan pasien
3. Hapus semua data tidur pasien
4. Kembali ke menu dokter
```

Gambar 3.7 Monitoring Pasien dan Menu Monitoring Pasien

```

--- DATA TIDUR PASIEN ---
Nama      : Athasyahri Syawal Fahrezy
Username  : pares

[1] Tanggal : 07-05-2026
Jam sesi malam      : 10:04
Jam tidur final     : 10:04
Jam bangun          : 08:00
Jumlah terbangun    : 0
Total terjaga       : 5 menit
Kualitas tidur      : 10/10
Kondisi bangun      : bagus
  SOL (Sleep Onset Latency / Latensi Mulai Tidur)      : 0 mnt
  WASO (Wake After Sleep Onset / Total Terjaga Malam)   : 5 mnt
  NoA (Number of Awakenings / Jumlah Terbangun)        : 0
  TST (Total Sleep Time / Total Waktu Tidur)           : 1311 mnt
  SE (Sleep Efficiency / Efisiensi Tidur)               : 99.62%

```

Gambar 3.8 Lihat semua data tidur pasien

```

===== MONITORING PASIEN =====
Pasien: Athasyahri Syawal Fahrezy (pares)
1. Lihat semua data tidur pasien
2. Lihat ringkasan pasien
3. Hapus semua data tidur pasien
4. Kembali ke menu dokter
Pilihan: 2

--- RINGKASAN PASIEN ---
Nama      : Athasyahri Syawal Fahrezy
Username  : pares
Jumlah data lengkap      : 2
Rata-rata TST             : 908.50 menit
Rata-rata SE              : 99.52%
Rata-rata kualitas tidur  : 5.50/10
Frekuensi terbangun (rata2) : 5.00 kali/malam
Frekuensi terbangun (total) : 10 kali

```

Gambar 3.9 Lihat ringkasan pasien

===== MENU DOKTER =====

1. Buat akun pasien
 2. Lihat daftar pasien
 3. Cari pasien
 4. Urutkan daftar pasien
 5. Monitoring pasien
 6. Hapus pasien + semua data tidurnya
 7. Logout
- Pilihan: 6

Daftar Pasien Terdaftar:

1. Athasyahri Syawal Fahrezy (pares)
2. pares (asds)
3. pares (paress)
4. aaa (aasa)
5. apa (apa apa)
6. paress (pasdjasd)
7. tes (tes123)
8. Alya Kamila Fauziyah (alyar)

Pilih nomor pasien: 2

Pasien yang akan dihapus: pares (asds)

Ketik Y untuk konfirmasi hapus akun pasien + semua data tidurnya: Y

[SUKSES] Akun pasien berhasil dihapus.

[SUKSES] 0 data tidur terkait juga dihapus.

Gambar 3.10 Hapus Data Pasien


```
=====
  APLIKASI MONITORING & JOURNALING TIDUR (C++)
=====
1. Login Pasien
2. Login Dokter
3. Keluar
Pilihan: 1

--- LOGIN PASIEN ---
Username : pares
Password : password

[SUKSES] Login pasien berhasil.
```

Gambar 3.11 Login Pasien

```
===== MENU PASIEN =====
Login sebagai : Athasyahri Syawal Fahrezy

1. Lihat profil singkat
2. Isi jurnal malam
3. Lihat seluruh data sleep diary
4. Edit jurnal
5. Hapus data jurnal
6. Logout
Pilihan: 2

--- JURNAL MALAM ---
Tanggal otomatis          : 19-05-2026
Catatan sebelum tidur    : tes

[SUKSES] Jurnal malam tersimpan.
Jam mulai sesi malam otomatis: 11:29
```

Gambar 3.12 Isi Jurnal Malam

```

--- DATA SLEEP DIARY PASIEN ---

===== DATA SLEEP DIARY [2] =====

Tanggal          : 19-05-2026
Jam sesi malam   : 11:29
Catatan malam    : tes
Jam mulai tidur  : 22:10
Jam bangun       : 08:00
Jumlah terbangun : 1
Total terjaga    : 10 menit
Kualitas tidur   : 10/10
Kondisi bangun   : tes

--- HASIL INDIKATOR SLEEP DIARY ---
SOL - Sleep Onset Latency (Latensi Mulai Tidur)      : 641 menit
WASO - Wake After Sleep Onset (Total Waktu Terjaga Saat Malam) : 10 menit
NoA - Number of Awakenings (Jumlah Terbangun)        : 1 kali
Waktu di tempat tidur (TIB) : 1231 menit
TST - Total Sleep Time (Total Waktu Tidur)           : 580 menit
SE - Sleep Efficiency (Efisiensi Tidur)               : 47.12%

```

Gambar 3.12 Lihat Seluruh data Sleep Diary

```

1. Lihat profil singkat
2. Input data setelah bangun
3. Lihat seluruh data sleep diary
4. Edit jurnal
5. Hapus data jurnal
6. Logout
Pilihan: 2

--- INPUT DATA SETELAH BANGUN ---
Tanggal jurnal malam : 19-05-2026
Jam sesi malam       : 11:29
Jam mulai tidur final : 22:10
Jam bangun           : 08:00
Jumlah terbangun     : 1
Total lama terjaga (menit) : 10
Kualitas tidur (1-10) : 10
Kondisi saat bangun   : tes

[SUKSES] Data pagi tersimpan dan tergabung dengan jurnal malam.

--- HASIL INDIKATOR SLEEP DIARY ---
SOL - Sleep Onset Latency (Latensi Mulai Tidur)      : 641 menit
WASO - Wake After Sleep Onset (Total Waktu Terjaga Saat Malam) : 10 menit
NoA - Number of Awakenings (Jumlah Terbangun)        : 1 kali
Waktu di tempat tidur (TIB) : 1231 menit
TST - Total Sleep Time (Total Waktu Tidur)           : 580 menit
SE - Sleep Efficiency (Efisiensi Tidur)               : 47.12%

```

Gambar 3.13 Input Data Setelah Bangun

```
SE Sleep Efficiency (Efisiensi Tidur) : 47.12%

===== MENU PASIEN =====
Login sebagai : Athasyahri Syawal Fahrezy

1. Lihat profil singkat
2. Lihat seluruh data sleep diary
3. Edit jurnal
4. Hapus data jurnal
5. Logout
Pilihan: 3

--- PILIH JURNAL YANG INGIN DIEDIT ---
1. Tanggal: 19-05-2026 [Lengkap]
Pilih nomor jurnal (Enter untuk batal):

[INFO] Edit dibatalkan.
```

Gambar 3.14 Edit Data Sleep Diary

```
===== MENU PASIEN =====
Login sebagai : Athasyahri Syawal Fahrezy

1. Lihat profil singkat
2. Lihat seluruh data sleep diary
3. Edit jurnal
4. Hapus data jurnal
5. Logout
Pilihan: 4

--- PILIH JURNAL YANG MAU DIHAPUS ---
1. Tanggal: 19-05-2026
Pilih nomor jurnal (Enter untuk batal): 1
Yakin ingin menghapus jurnal tanggal 19-05-2026? (y/n): Y

[SUKSES] Jurnal berhasil dihapus.
```

Gambar 3.15 Hapus Data Jurnal

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 GIT Add

```
PS D:\0.PA-SLEEP-MONITORING> git add .  
warning: in the working copy of 'flowchart/semuanyadrawio.drawio', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
PS D:\0.PA-SLEEP-MONITORING> █
```

Gambar 4.1 Git Add

Perintah `git add .` berfungsi untuk menambahkan dan memasukkan seluruh perubahan, file baru, maupun file yang dimodifikasi di direktori saat ini ke area staging, sehingga file-file tersebut siap untuk disimpan ke dalam repositori pada proses commit selanjutnya.

4.2 GIT Commit

```
warning: in the working copy of 'flowchart/semuanyadrawio.drawio', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
PS D:\0.PA-SLEEP-MONITORING> git commit -m "finalisasi"  
[main d179aea] finalisasi  
18 files changed, 977 insertions(+), 617 deletions(-)  
create mode 100644 bin/app_admin_retry.exe  
create mode 100644 bin/app_admin_search_sort.exe  
create mode 100644 bin/app_admin_search_sort_v2.exe  
create mode 100644 bin/app_admintools.exe  
create mode 100644 bin/app_big_number_msg.exe  
create mode 100644 bin/app_bubble.exe  
create mode 100644 bin/app_delete_patient.exe  
create mode 100644 bin/app_fix_admin_delete.exe  
create mode 100644 bin/app_fix_negative.exe  
create mode 100644 bin/app_metrics_label.exe  
create mode 100644 bin/app_overload.exe  
create mode 100644 bin/app_rapi_output.exe  
create mode 100644 bin/app_validate_wake.exe  
PS D:\0.PA-SLEEP-MONITORING> █
```

Gambar 4.2 Git Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat repository.

4.3 GIT Push

```
create mode 100644 bin/app_validate_wake.exe  
PS D:\0.PA-SLEEP-MONITORING> git push origin main  
Enumerating objects: 30, done.  
Counting objects: 100% (30/30), done.  
Delta compression using up to 12 threads  
Compressing objects: 100% (22/22), done.  
Writing objects: 100% (22/22), 2.72 MiB | 1.02 MiB/s, done.  
Total 22 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (15/15), completed with 2 local objects.  
To https://github.com/asyaress/pa-aplikasi-sleep-monitoring.git  
d72ac47..d179aea main -> main  
PS D:\0.PA-SLEEP-MONITORING> █
```

Gambar 4.3 Git Push

Saya menjalankan `git push -u origin main`, hasilnya adalah mengirimkan (upload) commit yang ada di branch main lokal ke GitHub (remote origin).

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

Dalam penyelesaian proyek akhir praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut dengan judul “Perancangan Aplikasi Monitoring dan Journaling Tidur Menggunakan Instrumen Sleep Diary berdasarkan AASM Berbasis C++”, pembagian tugas dilakukan berdasarkan fitur dan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing dalam proses analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian fitur program. Pembagian tugas ini bertujuan agar pengerjaan proyek dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Adapun pembagian tugas dalam kelompok adalah sebagai berikut:

1. Athasyahri Syawal Fahrezy

Bertugas sebagai ketua kelompok serta bertanggung jawab dalam penyusunan konsep awal sistem, analisis kebutuhan program, perancangan role pengguna, pembuatan flowchart dasar, dan penyusunan struktur data yang digunakan dalam aplikasi. Selain itu, Athasyahri juga mengerjakan fitur registrasi, login, dan menu utama berdasarkan role pengguna. Pada tahap pengembangan lanjutan, Athasyahri mengerjakan perhitungan indikator sleep diary, serta menu utama untuk admin/dokter dan fitur monitoring pasien. Beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh Athasyahri meliputi:

- Analisis sistem, role, flowchart dasar, dan struktur data.
- Registrasi, login, dan menu utama berdasarkan role.
- Perhitungan indikator sleep diary.

2. Muhammad Ali Fathan Ramadhan

Bertanggung jawab dalam pengembangan fitur pencatatan jurnal tidur pasien, khususnya bagian journaling malam dan input data tidur setelah bangun. Fitur ini menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai media utama bagi pasien untuk mencatat aktivitas dan kondisi tidur sesuai konsep sleep diary. Muhammad Ali Fathan Ramadhan mengerjakan fitur:

- Journaling malam pasien.
- Input data tidur setelah bangun.

3. Mutia Rahmah

Bertanggung jawab dalam pengembangan fitur pengelolaan data tidur pasien setelah data berhasil dicatat. Mutia mengerjakan fitur riwayat tidur pasien agar pengguna dapat melihat kembali data tidur yang sudah dimasukkan. Selain itu, Mutia juga mengerjakan fitur edit dan hapus data tidur pasien agar data yang tersimpan dapat diperbaiki atau dihapus apabila terdapat kesalahan input. Fitur yang dikerjakan oleh Mutia Rahmah meliputi:

- Riwayat tidur pasien.
- Edit dan hapus data tidur pasien.

Secara keseluruhan, pembagian tugas dalam proyek ini telah dilakukan berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Athasyahri Syawal Fahrezy berfokus pada perancangan sistem, autentikasi, perhitungan indikator, dan monitoring. Muhammad Ali Fathan Ramadhan berfokus pada fitur input dan journaling tidur pasien. Sementara itu, Mutia Rahmah berfokus pada fitur riwayat serta pengelolaan data tidur pasien. Dengan pembagian tugas tersebut, setiap anggota berkontribusi dalam menyelesaikan bagian penting dari aplikasi sehingga program dapat berjalan sesuai konsep yang telah dirancang.

6. DAFTAR PSUTAKA

- American Academy of Sleep Medicine. (n.d.). *Two week sleep diary* [PDF]. Sleep Education. <https://sleepeducation.org/docs/default-document-library/sleep-diary.pdf>
- American Academy of Sleep Medicine. (2023a). *International classification of sleep disorders* (3rd ed., text rev.). American Academy of Sleep Medicine.
- American Academy of Sleep Medicine. (2023b, January 18). *Sleep diary*. Sleep Education. <https://sleepeducation.org/resources/sleep-diary/>
- American Academy of Sleep Medicine. (2025, May 6). *How to use a sleep diary to improve your sleep*. Sleep Education. <https://sleepeducation.org/how-to-use-a-sleep-diary-to-improve-your-sleep/>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024, May 15). *About sleep*. CDC. <https://www.cdc.gov/sleep/about/index.html>
- Ng, A. E., Black, L. I., & Adjaye-Gbewonyo, D. (2026). *Short sleep duration and sleep difficulties among adults: United States, 2024*. NCHS Data Brief, 559, 1–12. <https://doi.org/10.15620/cdc/252438>
- Thorshov, T. C., Øverby, C. T., Hansen, D. D., Bong, W. K., Skifjeld, K., Hurlen, P., Dammen, T., Moen, A., & Hrubos-Strøm, H. (2023). Experience with the use of a digital sleep diary in symptom management by individuals with insomnia: A pilot mixed method study. *Sleep Medicine: X*, 6, 100093. <https://doi.org/10.1016/j.sleepx.2023.100093>
- Walker, M. (2017). *Why we sleep: Unlocking the power of sleep and dreams*. Scribner.